

3. 소프트웨어 사고력 기르기

가. 소프트웨어 사고력 올림피아드 대회

2017년 1회 대회를 시작으로 높은 관심을 받으며 회를 거듭할수록 참가 학생이 많아지고 있습니다.

소프트웨어 사고력 대회는 기존의 정보올림피아드 대회와 달리 학생들의 소프트웨어 사고력을 측정합니다. ‘수학적 지식과 논리적 사고 능력을 필요로 하는 알고리즘과 프로그램 작성 능력’을 평가하는 정보올림피아드 대회는 C언어 등 프로그래밍에 대한 기초 지식이 선행되어야 합니다. 하지만 소프트웨어 사고력 대회는 조금 다릅니다. 프로그래밍이나 컴퓨터 과학에 대한 전문적인 지식이 없어도 참여할 수 있습니다.

일상생활과 학교에서 배우는 교과목의 내용을 소프트웨어와 연관 지어 생각하고 창의적으로 표현할 수 있으면 충분합니다. 정확히 말해서 정해진 답이 없는 대회입니다. 하지만, 자신만의 답을 찾아가는 과정을 통해 학생들은 논리적이고, 분석적 사고를 기반으로 창의적으로 표현할 수 있어야 합니다. 이것이 바로 소프트웨어 사고력이라고 할 수 있습니다.

소프트웨어 사고력 올림피아드 대회는 학생들이 디지털 기기를 접하고 학교에서 배우는 교과 내용을 기반으로 문제를 발견하고 이해하여, 이를 해결해 나가는 과정을 표현하는 것을 기르기 위한 대회입니다. 소프트웨어 사고력 올림피아드 대회를 준비하기 위해서는 다음과 같이 7가지 사고능력을 길러야 합니다.

사고능력	설명
정보 이해 사고력 (Informational Understand Thinking)	컴퓨터 기반의 계산적 사고를 바탕으로 문제 해결을 위한 정보 요소를 도출하고 이를 이용하여 문제를 해결하는 능력
창의적 문제 해결 사고력 (Creative Problem Solving Thinking)	관찰 및 탐구를 통해 문제를 바르게 파악하고 실용적, 효과적, 효율적인 차원을 고려하여 가장 가능성이 있는 독창적인 방법으로 문제를 해결하는 능력
지식 기반 사고력 (Knowledge-based Thinking)	과학, 공학, 의학, 기술, 수학, 철학, 인문, 사회, 문화, 역사, 감성, 융합, 복합 지식 등을 기반으로 한 논리 규칙적으로 문제를 해결하는 능력
통합 맥락적 사고력 (Integrated Contextual Thinking)	전체적, 시스템적, 맥락적인 상황 이해를 기반으로 통합적, 분석적, 구조적, 추론적으로 문제를 해결하는 능력
협동적 사고력 (Co-operative Thinking)	혼자만의 능력을 넘어 다수와 협력해서 문제를 해결하는 전략을 고안하는 능력을 기반으로 여러 사람의 참여, 공유, 개방을 유도하고 실천하는 능력
윤리적 사고력 (Ethical Thinking)	정의, 공정, 정직, 신뢰, 배려를 기반으로 한 올바른 의사 결정, 표현하는 능력을 기반으로 여러 사람과의 원활한 소통과 도덕적 행동을 실천하는 능력
표현력 (Expressiveness)	소프트웨어 사고력 측정을 위해 제출한 기록에서 답안 내용 표현의 적절성, 의미 전달의 명확성, 기록 분량의 적절성, 글자와 그림의 가독성 등 표현 능력

이처럼 소프트웨어 교육은 프로그래밍 능력보다는 소프트웨어 사고력을 키우는 방향으로 나아가야 합니다. 소프트웨어 사고력이란 실생활 속 다양한 문제 상황을 소프트웨어적 관점으로 통찰하고, 이를 해결하기 위해 생각하는 능력입니다.

우리나라 학교 수업은 국어, 영어, 수학, 사회, 과학, 체육, 음악, 미술, 도덕, 실과 등의 과목으로 이루어져 있으며 소프트웨어 교육만을 위한 교과는 아직 미비한 것이 현실입니다. 학생들이 매일 정보기기를 접하고 생활하지만, 학교에서 이를 이용한 교육은 거의 없습니다. 학교에서 소프트웨어 사고력을 기르는 기회가 원천적으로 차단되어 있습니다. 이런 의미에서 학생들에게 소프트웨어 사고력을 기르는 대회를 개최하여 우리나라를 책임질 미래 인재를 길러내는 데 목적이 있습니다.

나. 소프트웨어 사고력 올림피아드 참가 대상

소프트웨어 사고력은 모든 학문 분야에 필요합니다. 소프트웨어 관련 지식이 없더라도 창의적인 사고를 잘하는 학생이면 참가할 수 있습니다. 게임을 잘하는 학생, 디지털 기기를 잘 다루는 학생, 공상 과학 이야기를 좋아하는 학생 등 기존 교과목 중심의 공부 능력과 관계없이 소프트웨어적 사고를 할 수 있는 학생이면 누구나 참가할 수 있습니다. 실제 대회 참가 대상은 초등학교 3학년부터 중학교 3학년까지 학생이며 대회는 3~4학년으로 구성된 초등 중학년 부, 5~6학년 대상의 초등 고학년 부, 중학교 1~3학년 대상의 중학생 부로 구분되어 있습니다.

‘제1회 소프트웨어 사고력 올림피아드, 신개념 SW 대회 닷 올렸다’

창의력과 논리적 사고력을 겨루는 ‘제1회 소프트웨어(SW) 사고력 올림피아드’가 새로운 대회의 장을 열었다. 프로그래밍이나 코딩 지식 없이 누구나 참여해 자유롭게 생각을 펼치는 대회로 성장한다.

제1회 SW 사고력 올림피아드 출제위원장(서울교대 교수)은 “그동안 경시대회는 전산 지식과 프로그래밍 경험을 겨뤘다.”면서 “대부분 학생이 대회 참가를 위해 사교육이나 방과후학교 등 추가 수업을 받아야 해 학생과 학부모 부담감이 컸다.”고 말했다. 이어 “SW사고력 올림피아드는 프로그래밍이나 전산 지식 배경 없이도 누구나 참여 가능한 대회”라면서 “SW사고력 핵심인 창의력, 논리적 사고력, 표현력 등을 확인하는 새로운 대회”라고 평가했다.

출처: 전자신문(2017. 08. 08.)

4. 이 책의 활용 방법

가. 문제 분석(1~8회 대회 기출 문제)

기출 문제를 분석하여 문제를 출제한 의도를 파악하고, 출제 의도에 맞춰 답안을 어떻게 작성해야 하는지 안내합니다. 또한, 평가하고자 하는 평가 준거를 제시함으로써 문제 해결을 위해 필요한 사고능력을 제시합니다.

나. 예시답안

문제 분석을 통해 파악한 기출 문제에 대한 예시답안입니다. 예시답안은 말 그대로 예시 답안입니다. 정답이 정해진 문제가 아니므로 다양하고 창의적인 답안을 작성할 수 있도록 예시답안 작성 의도를 함께 포함하고 있습니다. 또한, 답안을 표현하는 방법을 다양하게 제시함으로써 대회에서 답안을 작성할 때 필요한 표현력을 기를 수 있도록 하였습니다. 다만, 예시답안은 하나의 예일 뿐이니 문제 분석을 잘 읽어본 후 자신만의 답안지를 작성해보는 것이 중요합니다.

다. 참가자 답안지 살펴보기

참가자 답안지 살펴보기는 실제 대회에 참가한 학생들이 작성한 답안의 내용입니다. 자신과 같은 학년의 친구들은 과연 어떻게 답안을 작성했는지 참고하면서 여러분의 생각을 넓히는 기회가 되기 바랍니다. 한 가지 명심해야 할 것은 참가자의 답안지도 정답이 아닙니다. 자신만의 창의적인 답안을 작성하는 데 참고용으로 사용하세요.

라. 연습문제 풀어보기

연습문제는 소프트웨어 사고력 올림피아드에서 평가하고자 하는 7가지(IU, CS, KT, IC, CT, ET, EP) 사고력을 바탕으로 기존 출제 문제와 유사하게 출제하였습니다. 연습문제에 대한 예시답안은 정형화된 답안 작성을 방지하기 위하여 포함되어 있지 않습니다. 대신 출제 의도를 부록으로 함께 제공하고 있으니 답안지 양식에 맞춰 답안을 작성하는 연습을 해 보면 좋습니다.